Bericht zur explorativen Datenanalyse der Anlagen-Protokolldaten

1. Einleitung und Datenstruktur

Dieser Bericht fasst die Ergebnisse der explorativen Datenanalyse der Anlagen-Protokolldaten zusammen. Ziel der Untersuchung ist die visuelle Aufarbeitung der Daten.

Die Grundlage der Analyse bildet ein Datensatz mit folgender Struktur:

- 10 Spalten
  - Datum
  - Prio
  - Msr
  - Ort
  - Objekt
  - Meldung
  - Zustand
  - Benutzer
  - evtID
  - evtTyp
- 109'486 Zeilen
- Zeitraum vom 02.01.2024 – 28.02.2026
- Einzigartige Werte:
  - Datum -> 93’188

Beispiel Datum 2025-12-04 13:59:22.882000:

	Datum	Msr	Objekt	Meldung	Zustand	Benutzer	evtTyp
30917	2025-12-04 13:59:22.882	MI-156b	Feuchte Abluft Messung 2	Überlauf – Messbereich um 10% überschritten	Geht	NaN	Störmeldungen
30918	2025-12-04 13:59:22.882	TIZA-164b	Temp. Abluft Messung 2	Oberer Grenzwert Alarm	Geht	NaN	Störmeldungen
30919	2025-12-04 13:59:22.882	TIZA-164b	Temp. Abluft Messung 2	Oberer Grenzwert Warnung	Geht	NaN	Störmeldungen
30920	2025-12-04 13:59:22.882	TIZA-164b	Temp. Abluft Messung 2	Überlauf – Messbereich um 10% überschritten	Geht	NaN	Störmeldungen
30921	2025-12-04 13:59:22.882	TIA-321	Temperatur Abluft Wäscher 2	Oberer Grenzwert Warnung	Geht	NaN	Störmeldungen
30922	2025-12-04 13:59:22.882	TIA-321	Temperatur Abluft Wäscher 2	Überlauf – Messbereich um 10% überschritten	Geht	NaN	Störmeldungen
30923	2025-12-04 13:59:22.882	PICSA-183	Druck Kondensator	Oberer Grenzwert Alarm	Geht	NaN	Störmeldungen

  - Prio -> 4 (nan, 0, 1, 2)
  - Msr -> 494
  - Ort -> 87
  - Objekt -> 469
  - Meldung -> 122
  - Zustand -> 5 (nan, «Geht», «Freigabe», «Quittierung», «Kommt»)
  - Benutzer -> 16
  - evtID -> 49’705

Beispiel evtID 975669:

	Datum	Msr	Objekt	Meldung	Zustand	Benutzer	evtTyp
56432	2024-10-14 06:12:30.494	QISA-428	Leitwert nach Enthärtungsanlage	Drahtbruch – Messbereich um 10% unterschritten	Freigabe	AUTO	Störmeldungen
56433	2024-10-14 06:12:30.493	QISA-428	Leitwert nach Enthärtungsanlage	Drahtbruch – Messbereich um 10% unterschritten	Quittierung	AUTO	Störmeldungen
56434	2024-10-14 06:12:30.494	QISA-428	Leitwert nach Enthärtungsanlage	Drahtbruch – Messbereich um 10% unterschritten	Freigabe	AUTO	Störmeldungen
56435	2024-10-14 06:12:30.493	QISA-428	Leitwert nach Enthärtungsanlage	Drahtbruch – Messbereich um 10% unterschritten	Quittierung	AUTO	Störmeldungen
56476	2024-10-14 06:12:06.490	QISA-428	Leitwert nach Enthärtungsanlage	Drahtbruch – Messbereich um 10% unterschritten	Geht	NaN	Störmeldungen
56479	2024-10-14 06:12:06.085	QISA-428	Leitwert nach Enthärtungsanlage	Drahtbruch – Messbereich um 10% unterschritten	Kommt	NaN	Störmeldungen

  - evtTyp -> 9 («Störmeldungen», «Login/Logout», «Sollwert-Vorgaben», «Nicht bereit», «Aggregate-Vorwahlen», «Betrieb», «Programm-Vorwahlen», «Warnungen», «Wartung»)

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Datenstruktur 1

2. Erkenntnisse zur Benutzerinvolvierung 3

2.1 Übersicht 3

2.2 Benutzer vs. Eventtyp 4

..... 5

2.3 Benutzer vs. Priorität 6

2.4 Benutzer vs. Meldungen 7

2.5 Benutzer vs. Objekte 9

2.6 Benutzer vs. Zustand 11

2.7 Benutzer-Timeline 12

2.8 Benutzer vs. Wochentage 13

2.9 Benutzer vs. Stunden 14

2.10 Rankings 15

3. Erkenntnisse zu Störmeldungen 16

3.1 Übersicht 16

3.2 Top Störmeldungen (absolut und relativ) 16

3.3 Störmeldungen pro Monat 17

3.4 Störmeldungen nach Uhrzeit 18

3.5 Störmeldungen nach Wochentag und Jahr 19

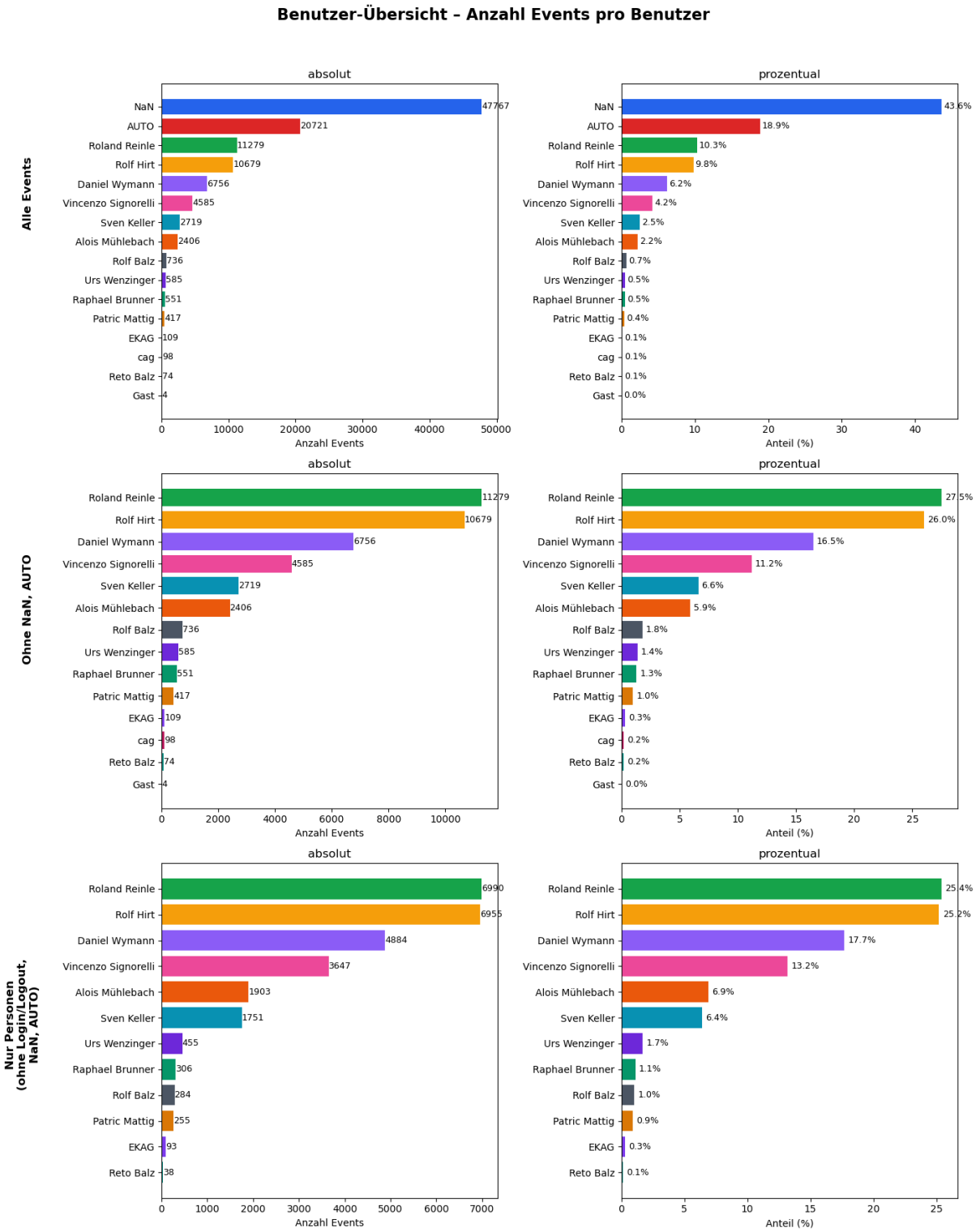
3.6 Prioritätsverteilung 20

3.7 Top Störmeldungen nach Priorität 21

3.8 Fazit 21

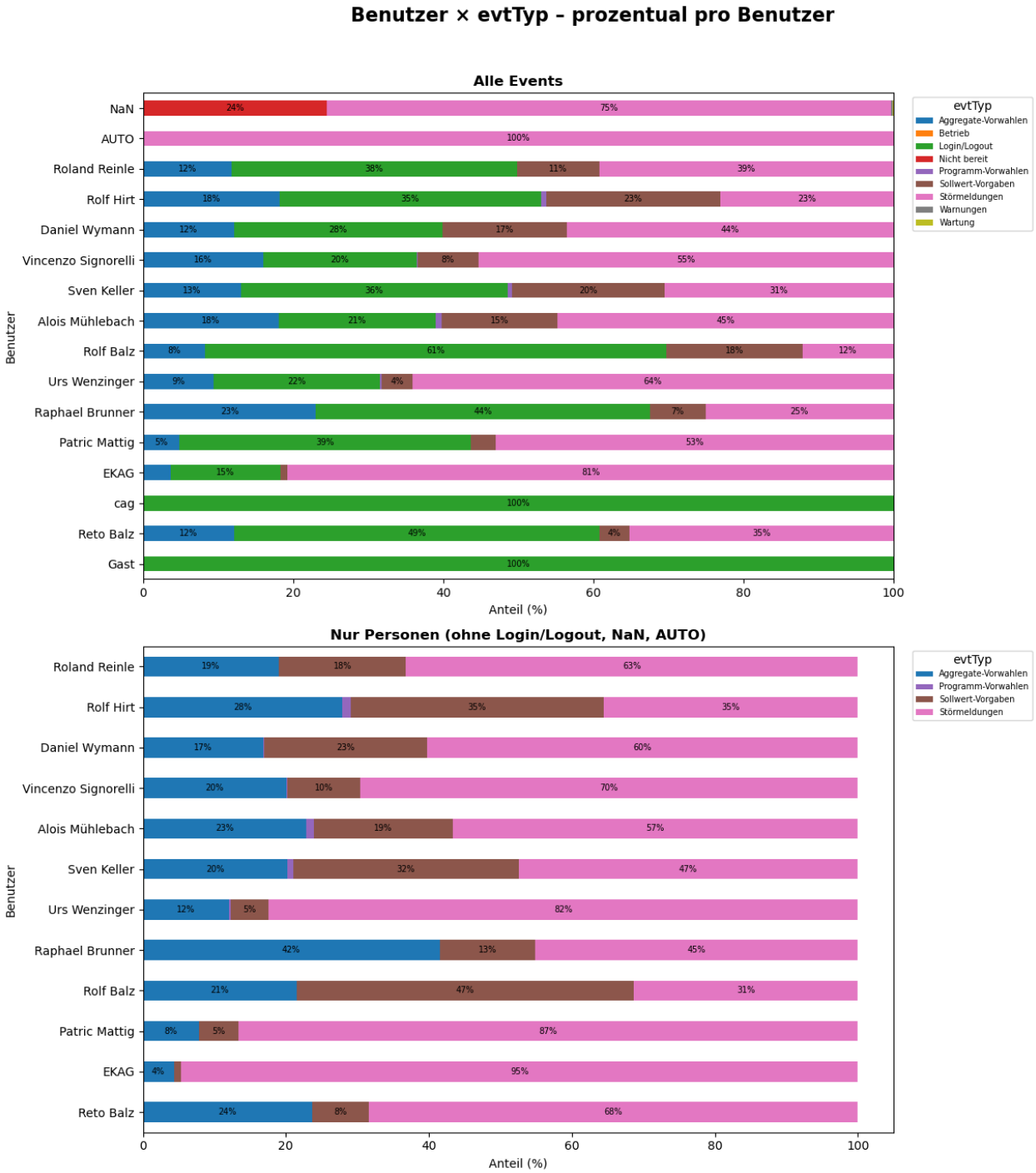
2. Erkenntnisse zur Benutzerinvolvierung

2.1 Übersicht



NaN und AUTO dominieren die Rohdaten. Unter den realen Personen führen Roland Reinle und Rolf Hirt mit zusammen über 50% der personenbezogenen Events. Die unteren 6 Benutzer (Urs Wenzinger bis Reto Balz) machen zusammen ca. 5% aus.

2.2 Benutzer vs. Eventtyp



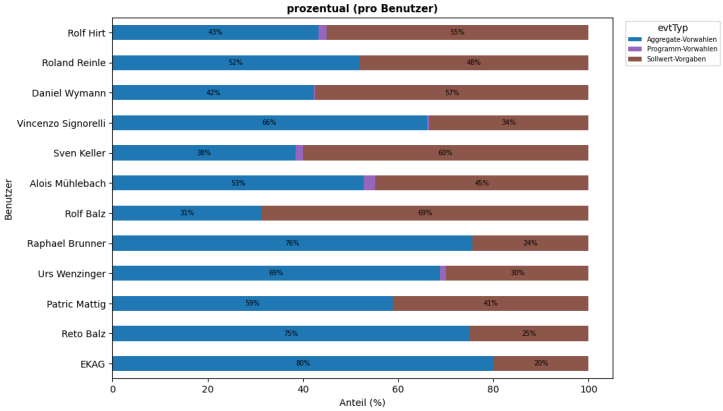
Störmeldungen machen bei der Mehrheit der Benutzer den grössten Anteil aus. Rolf Balz hat einen überdurchschnittlich hohen Login/Logout-Anteil (61%), was auf häufiges An-/Abmelden hindeutet. cag und Gast haben ausschliesslich Login/Logout Meldungen. Patric Mattig hat als menschlicher Benutzer den höchsten Störmeldungs-Wert mit 87%.

Benutzer × evtTyp – Nur Personen (ohne Login/Logout, NaN, AUTO, Störmeldungen)

absolut (Tabelle)

	Aggregate-Vo	Programm-Vor	Sollwert-Vor	**Summe**
Rolf Hirt	1941	77	2468	**4486**
Roland Reinle	1330	0	1241	**2571**
Daniel Wymann	822	4	1117	**1943**
Vincenzo Signorelli	733	5	372	**1110**
Sven Keller	354	14	553	**921**
Alois Mühlebach	435	20	370	**825**
Rolf Balz	61	0	134	**195**
Raphael Brunner	127	0	41	**168**
Urs Wenzinger	55	1	24	**80**
Patric Mattig	20	0	14	**34**
Reto Balz	9	0	3	**12**
EKAG	4	0	1	**5**

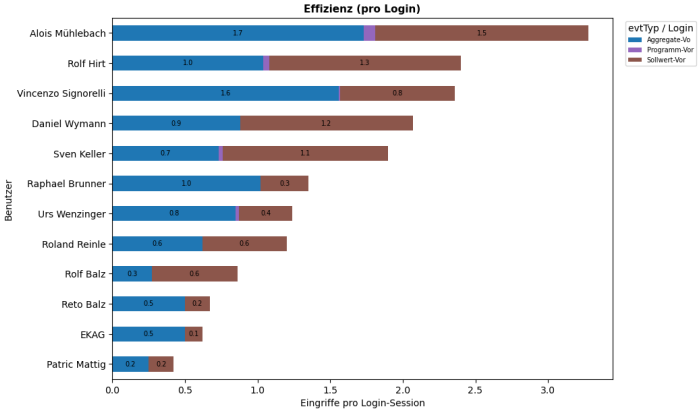
prozentual (pro Benutzer)



Effizienz (pro Login-Session)

	Logins	Aggregate-Vo/Login	Programm-Vor/Login	Sollwert-Vor/Login	**Summe/Login**
Alois Mühlebach	252	1.73	0.08	1.47	**3.27**
Rolf Hirt	1868	1.04	0.04	1.32	**2.40**
Vincenzo Signorelli	470	1.56	0.01	0.79	**2.36**
Daniel Wymann	939	0.88	0.00	1.19	**2.07**
Sven Keller	486	0.73	0.03	1.14	**1.90**
Raphael Brunner	124	1.02	0.00	0.33	**1.35**
Urs Wenzinger	65	0.85	0.02	0.37	**1.23**
Roland Reinle	2145	0.62	0.00	0.58	**1.20**
Rolf Balz	226	0.27	0.00	0.59	**0.86**
Reto Balz	18	0.50	0.00	0.17	**0.67**
EKAG	8	0.50	0.00	0.12	**0.62**
Patric Mattig	81	0.25	0.00	0.17	**0.42**

Effizienz (pro Login)

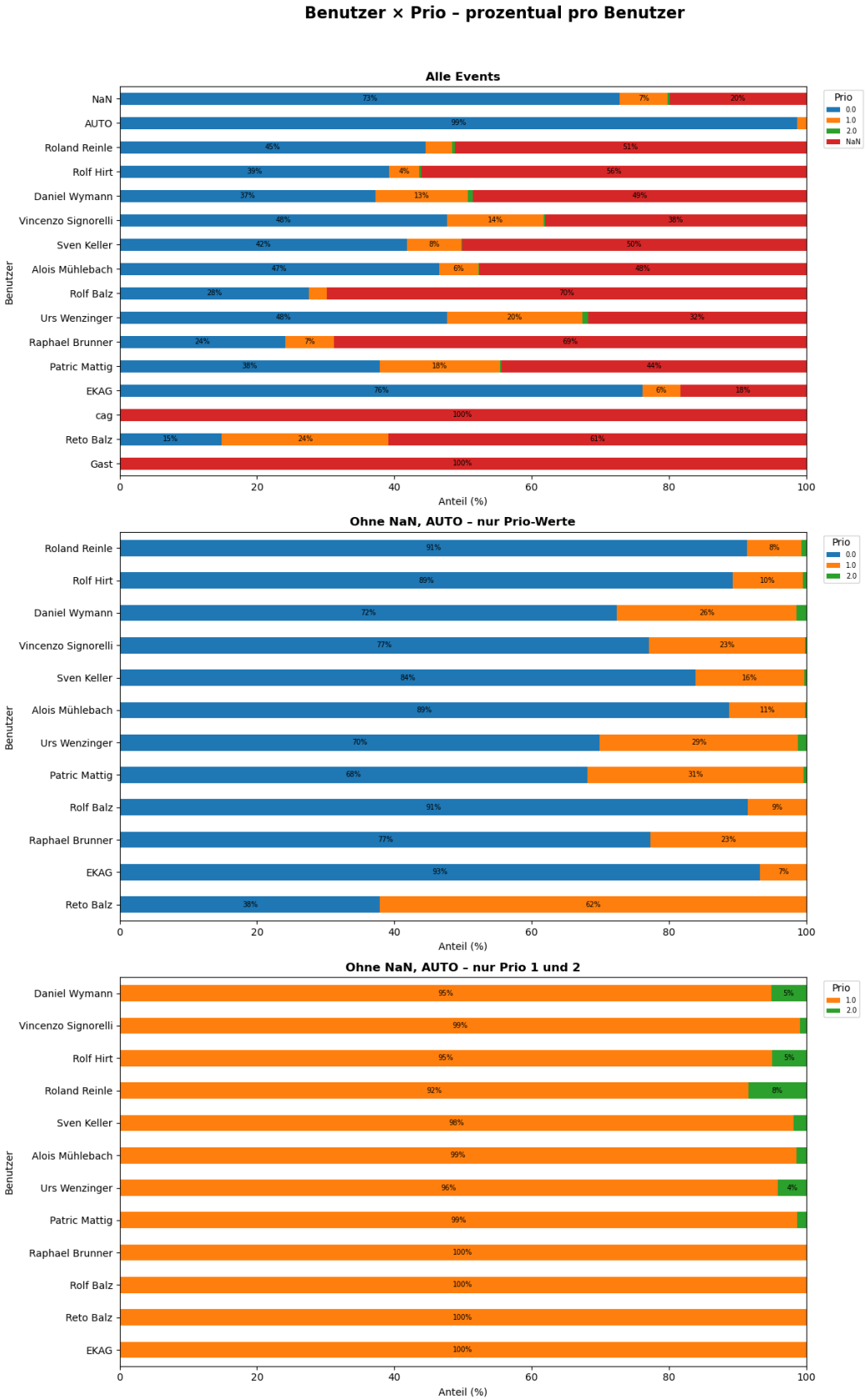


Ohne Störmeldungen zeigt sich: Rolf Hirt führt mit 4'486 aktiven Eingriffen (Grenzwertsetzungen), gefolgt von Roland Reinle (2'571).

Die Effizienz zeigt, wie viele aktive Eingriffe (Sollwert-Vorgaben, Aggregate-Vorwahlen, Programm-Vorwahlen) ein Benutzer pro Login-Session durchführt. Dazu wird die Gesamtzahl seiner Eingriffe durch die Anzahl seiner Logins geteilt. Beispiel: Alois Mühlebach hat 825 Eingriffe bei 252 Logins, also 825 / 252 = 3.27 Eingriffe pro Login. Ein hoher Wert bedeutet, dass der Benutzer pro Anmeldung viel verändert, ein tiefer Wert deutet auf häufiges An-/Abmelden mit wenig Aktivität hin.

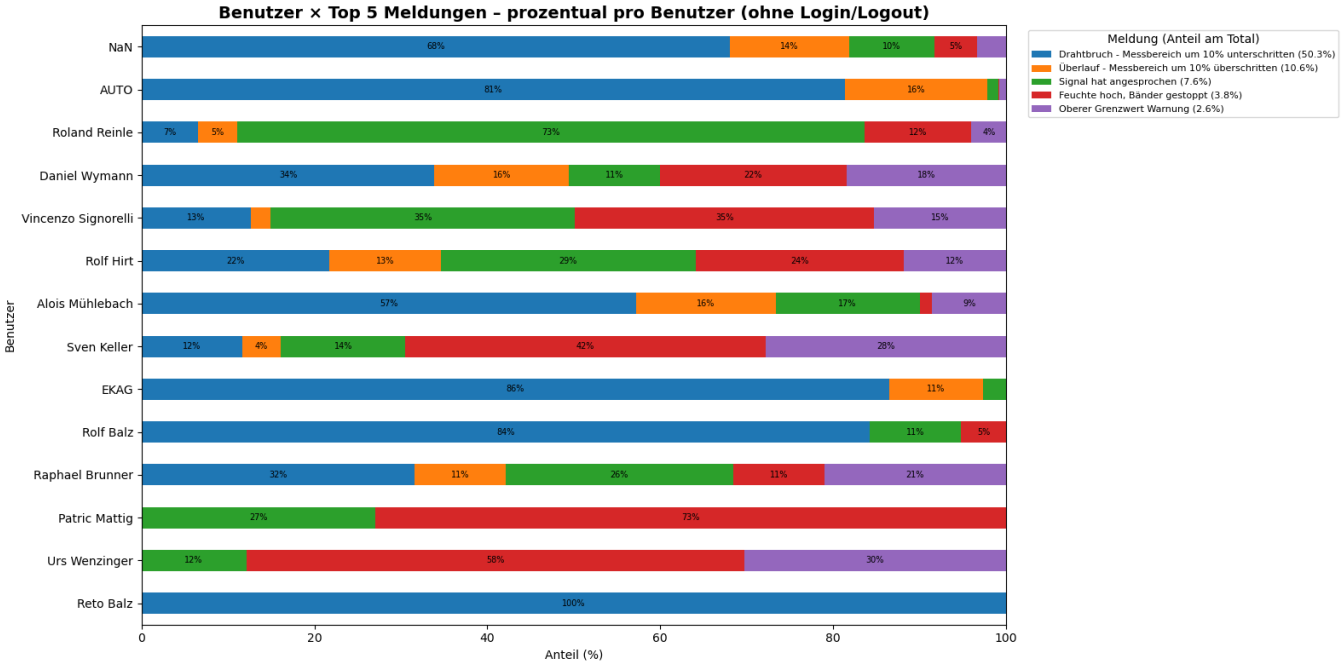
Alois Mühlebach ist mit 3.27 Eingriffen pro Login am «effizientesten», Patric Mattig mit 0.42 am wenigsten.

2.3 Benutzer vs. Priorität



Die meisten Events haben Prio 0 oder NaN. Roland Reinle weist den höchsten Prio 2 Wert mit 8% auf.

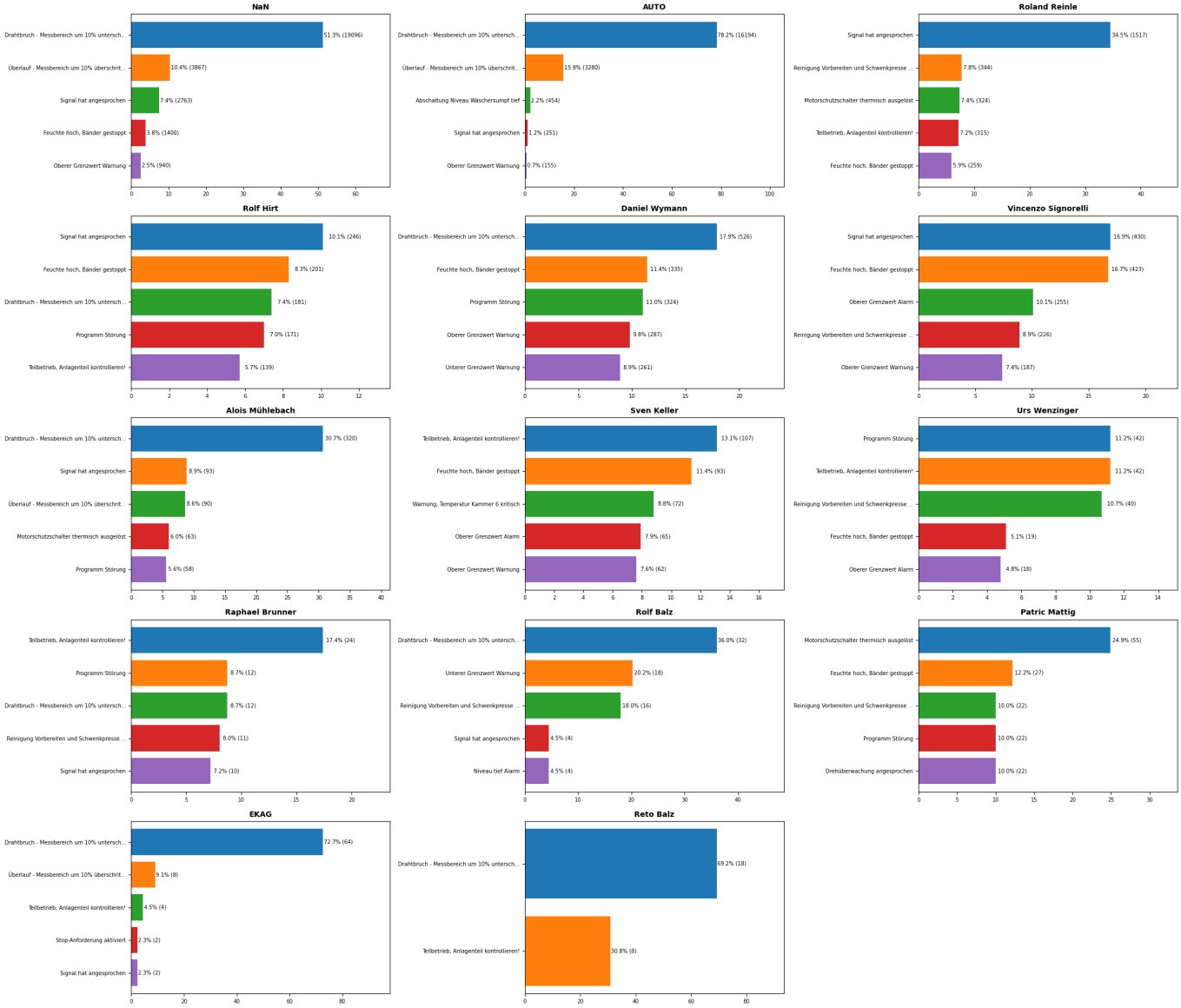
2.4 Benutzer vs. Meldungen



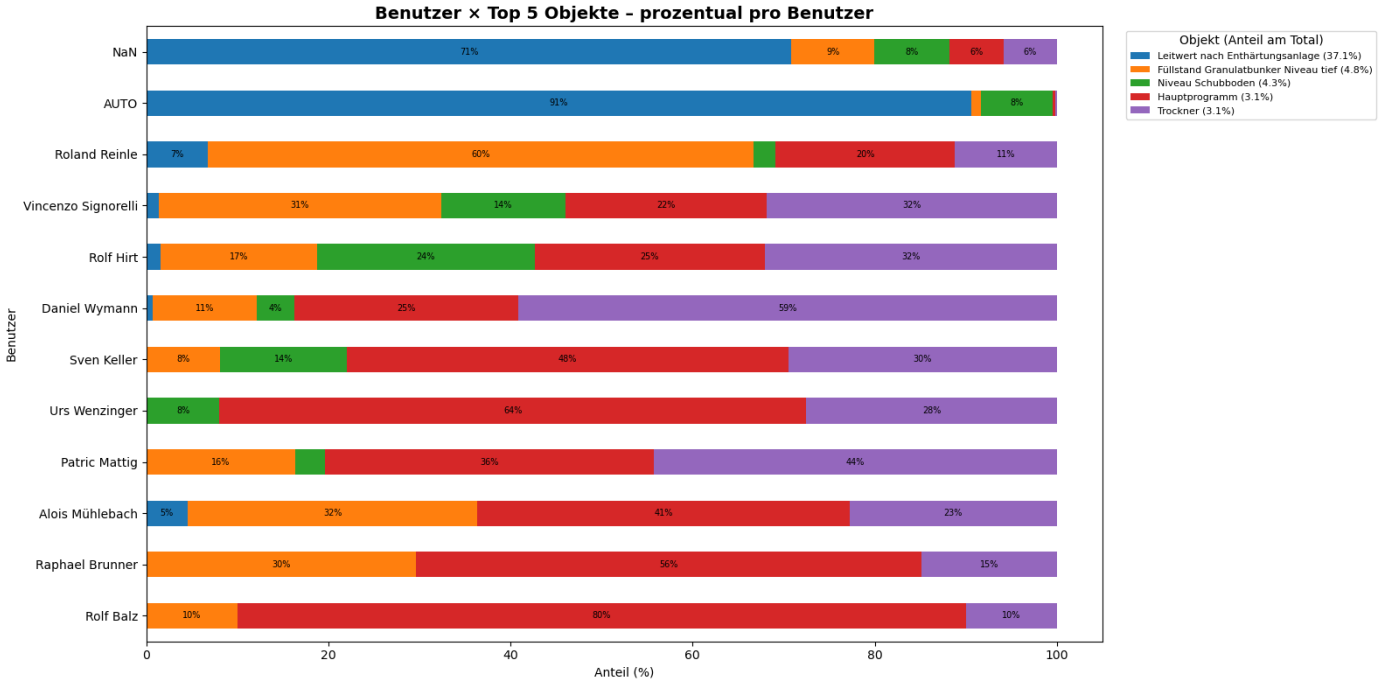
„Drahtbruch – Messbereich um 10% unterschritten" dominiert mit 50.3% aller Meldungen. Bei NaN und AUTO macht diese Meldung 68–81% aus. Bei den Personen ist die Verteilung breiter, wobei Roland Reinle 73% „Signal hat angesprochen" zeigt. Er bearbeitet hauptsächlich diesen Meldungstyp.

Die untenstehenden Plots zeigen das individuelle Meldungsprofil für jeden Benutzer. Für jeden Benutzer wird gezählt, wie oft jede Meldung vorkommt. Die 5 häufigsten werden ausgewählt. Der Prozentwert zeigt den Anteil dieser Meldung an allen Meldungen des Benutzers, die Zahl in Klammern die absolute Häufigkeit. Roland Reinle fokussiert auf „Signal hat angesprochen" (34.5%), Alois Mühlebach auf „Drahtbruch" (30.7%), Sven Keller auf „Teilbetrieb, Anlagenteil kontrollieren!" (13.1%). Dies deutet auf spezialisierte Zuständigkeiten hin.

Persönliche Top 5 Meldungen pro Benutzer (ohne Login/Logout)



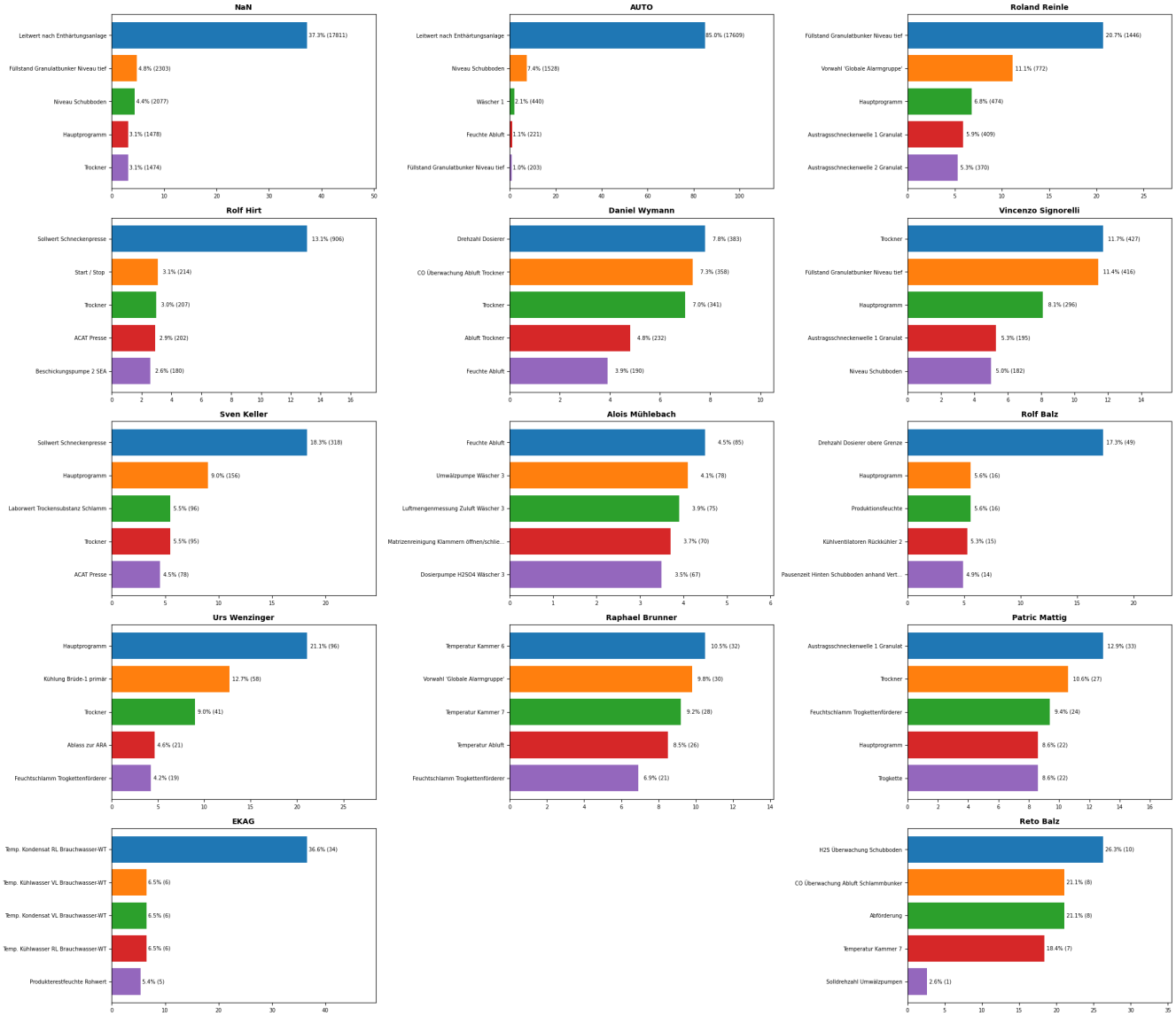
2.5 Benutzer vs. Objekte



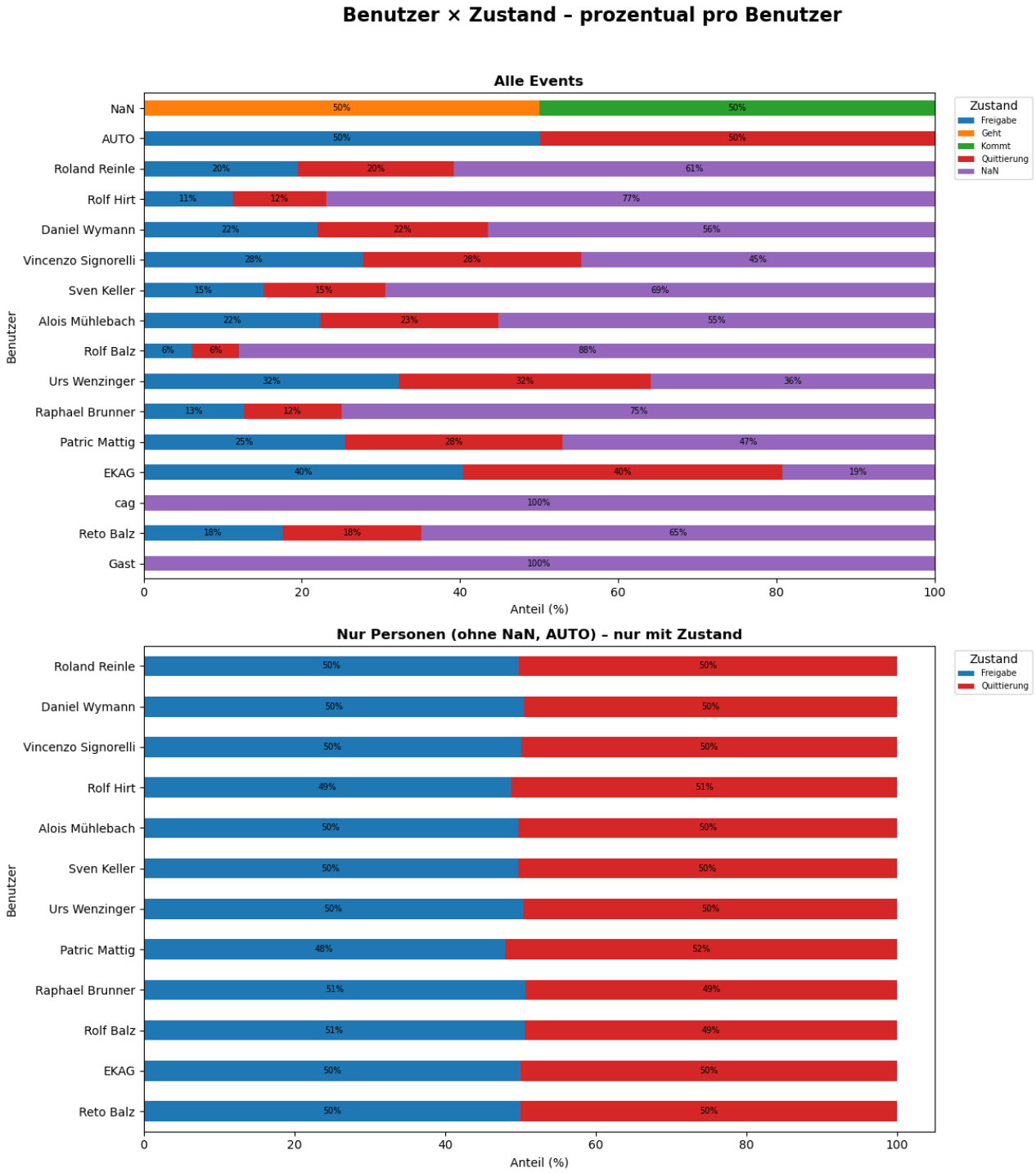
„Leitwert nach Enthärtungsanlage" ist mit 37.1% das häufigste Objekt, fast ausschliesslich von NaN und AUTO getrieben. Bei den Personen ist „Hauptprogramm" ein häufiges Objekt, besonders bei Rolf Balz (80%).

Die untenstehenden Plots zeigen das individuelle Objektprofil für jeden Benutzer. Für jeden Benutzer wird gezählt, wie oft jedes Objekt vorkommt. Die 5 häufigsten werden ausgewählt. Der Prozentwert zeigt den Anteil dieser Meldung an allen Meldungen des Benutzers, die Zahl in Klammern die absolute Häufigkeit. Rolf Hirt arbeitet beispielsweise primär an der Schneckenpresse (13.1%), Daniel Wymann am Drehzahl Dosierer (7.8%), Vincenzo Signorelli am Trockner (11.7%) und Granulatbunker (11.4%).

Persönliche Top 5 Objekte pro Benutzer

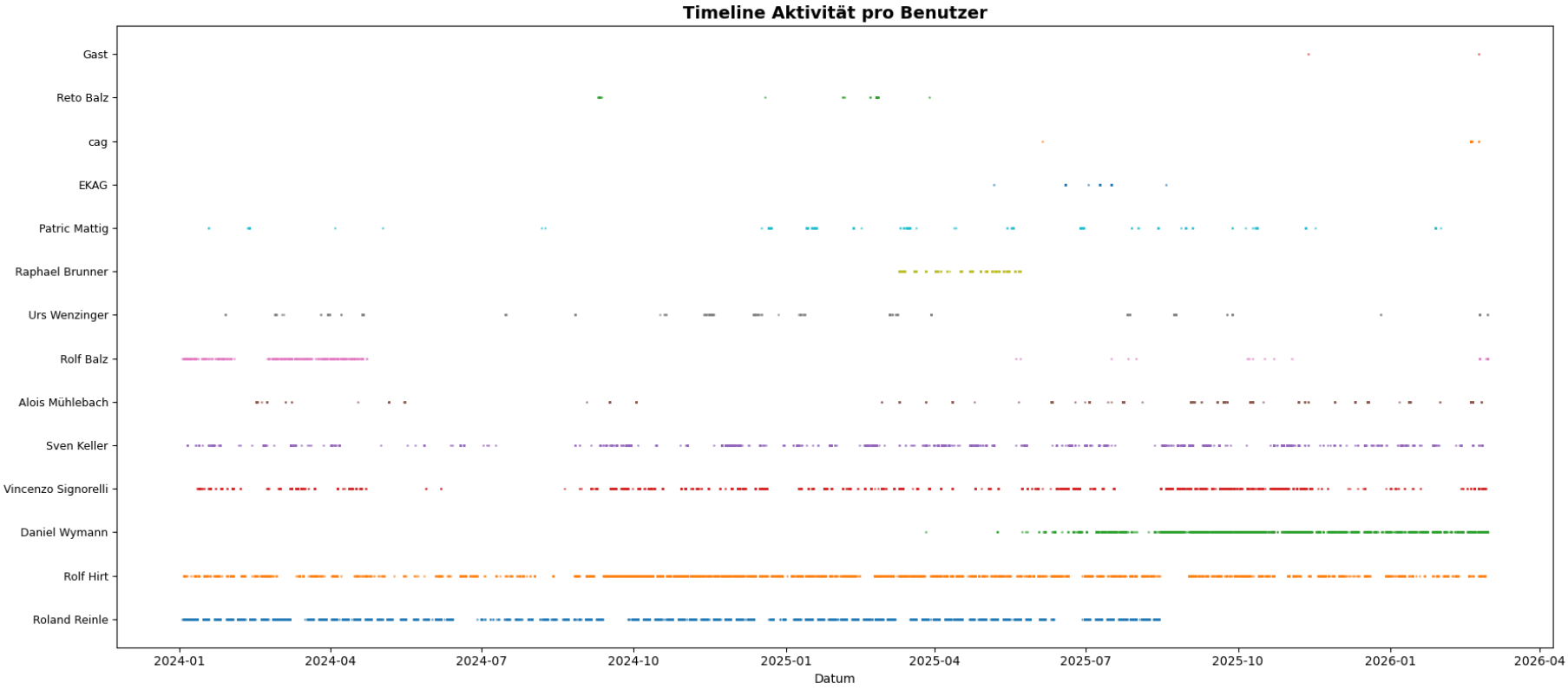


2.6 Benutzer vs. Zustand



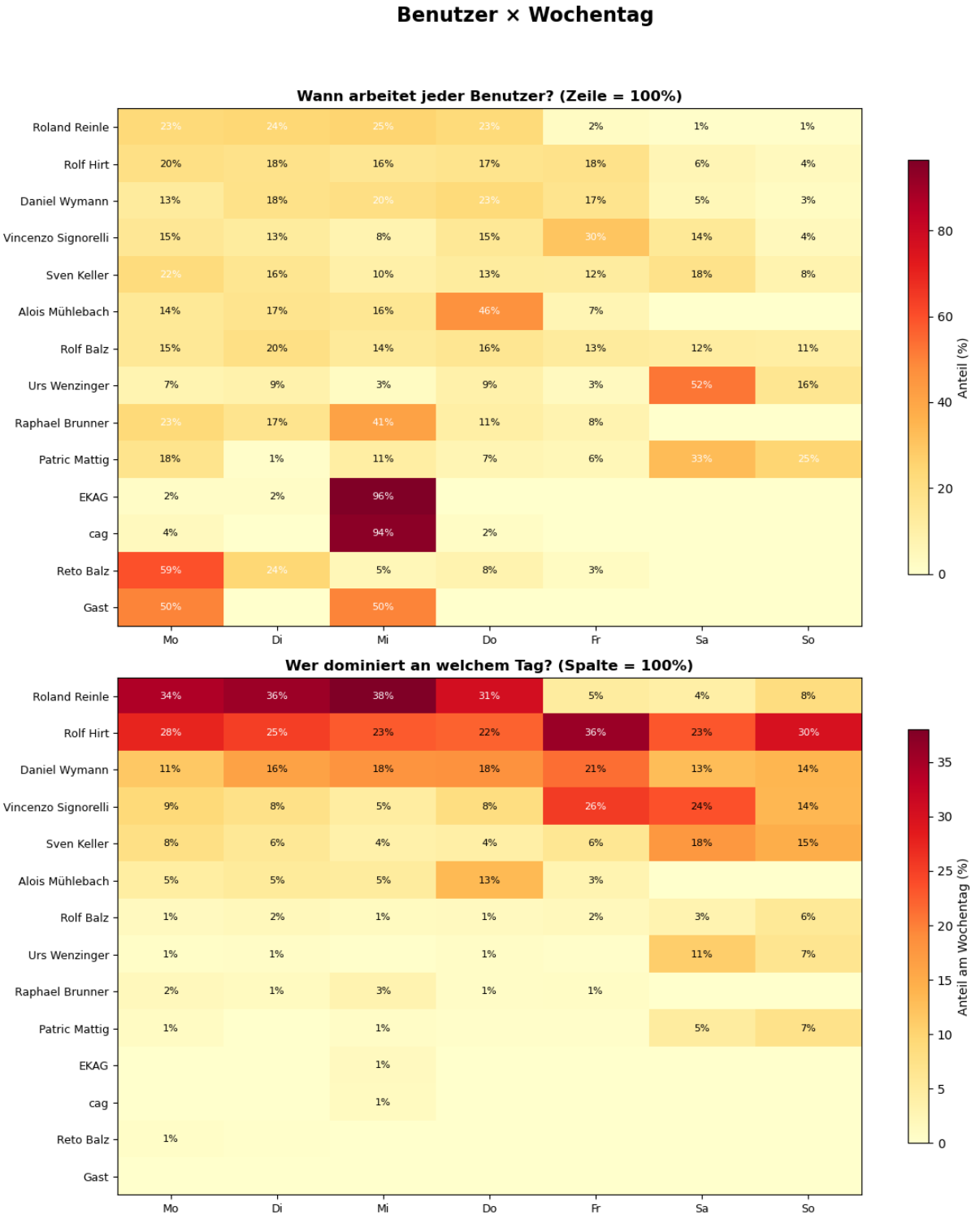
NaN-Werte dominieren (45–88%). Im gefilterten Plot (ohne NaN und Auto Benutzer und NaN-Werte) zeigt sich ein fast perfektes 50/50-Verhältnis zwischen Freigabe und Quittierung bei allen Benutzern.

2.7 Benutzer-Timeline



Roland Reinle und Rolf Hirt sind über den gesamten Zeitraum konstant aktiv. Daniel Wymann zeigt ab ca. Mitte 2025 eine beginnende Aktivität. Raphael Brunner war nur in einem kurzen Zeitfenster (ca. 3 Monate) aktiv. Reto Balz, cag, EKAG und Gast haben nur punktuelle Aktivität.

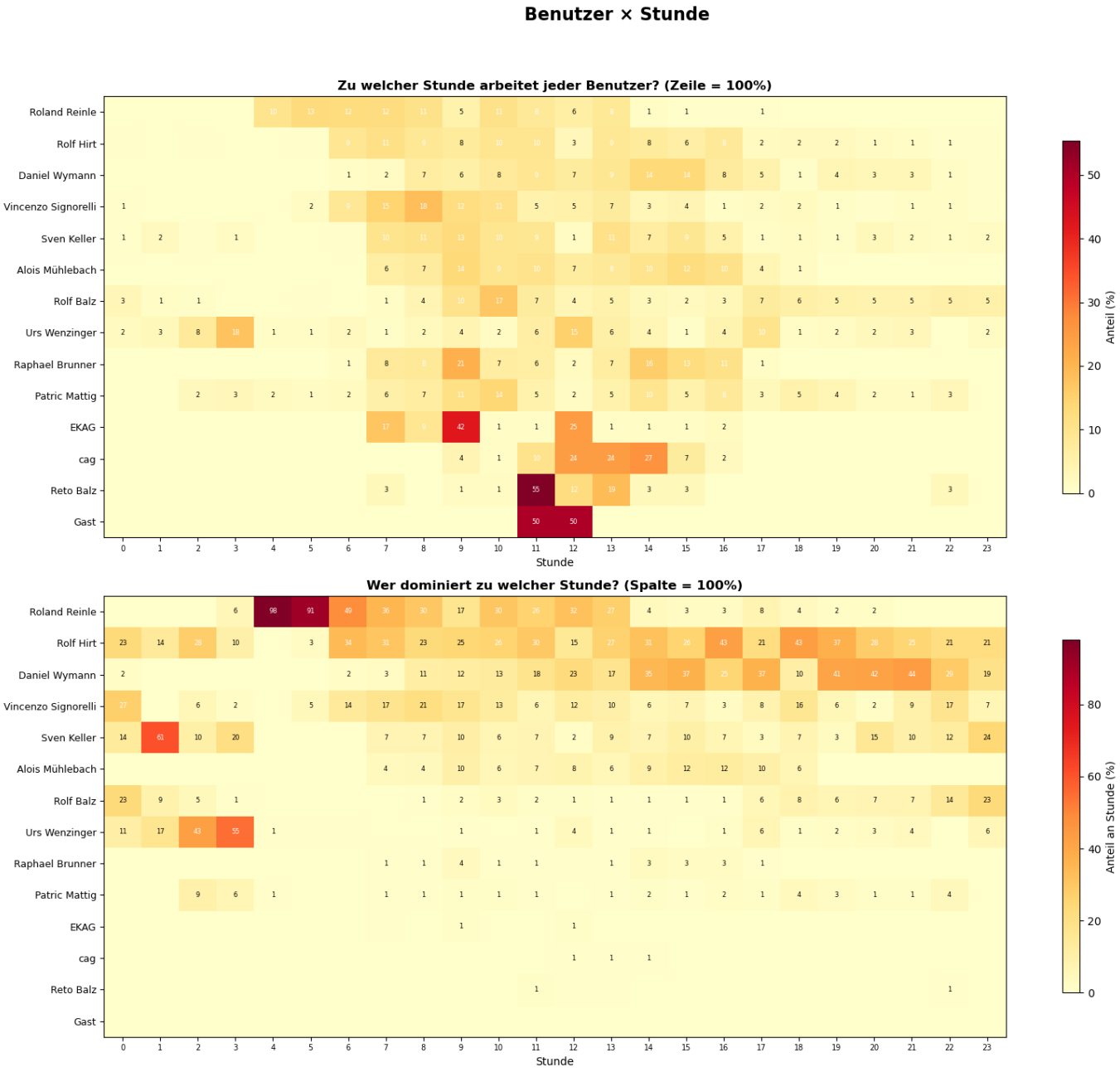
2.8 Benutzer vs. Wochentage



Der obere Plot zeigt, wie sich die Aktivität jedes Benutzers über die Wochentage verteilt. Man sieht so das persönliche Arbeitsmuster. Roland Reinle arbeitet fast ausschliesslich Mo–Do (23–25% pro Tag, 1–2% am Wochenende). Urs Wenzinger ist der klare Wochenend-Spezialist (Sa 52%).

Der untere Plot zeigt, welcher Benutzer an einem bestimmten Wochentag den grössten Anteil der Events verursacht. Man sieht so die Verantwortlichkeit pro Tag. Mo–Do dominieren Roland Reinle und Rolf Hirt, Fr übernimmt Rolf Hirt (36%).

2.9 Benutzer vs. Stunden



Roland Reinle ist der Früharbeiter. Er dominiert die Stunden 4–8 Uhr. Tagsüber verteilt sich die Aktivität breiter. Sven Keller hat einen auffälligen Peak um 1 Uhr (61%), Urs Wenzinger um 2–3 Uhr (43–55%).

2.10 Rankings

Rankings – Benutzeranalyse

Aktivste (Total Events)	Grenzwertsetzungen pro Login-Session	Top Prio-Handler (Prio 1+2)	Sollwert-Vorgaben pro Login	Aggregat-Vorwahlen pro Login	Programm-Vorwahlen pro Login	Meiste Stör-meldungen	Wochenend-Arbeiter (%)	Nacht-Arbeiter (%)
1. Roland Reinle (11279)	1. Alois Mühlebach (3.3)	1. Daniel Wymann (959)	1. Alois Mühlebach (1.5)	1. Alois Mühlebach (1.7)	1. Alois Mühlebach (0.1)	1. Roland Reinle (4419)	1. Urs Wenzinger (68.7)	1. Urs Wenzinger (34.4)
2. Rolf Hirt (10679)	2. Rolf Hirt (2.4)	2. Vincenzo Signorelli (652)	2. Rolf Hirt (1.3)	2. Vincenzo Signorelli (1.6)	2. Rolf Hirt (0.0)	2. Daniel Wymann (2941)	2. Patric Mattig (58.3)	2. Roland Reinle (23.2)
3. Daniel Wymann (6756)	3. Vincenzo Signorelli (2.4)	3. Rolf Hirt (500)	3. Daniel Wymann (1.2)	3. Rolf Hirt (1.0)	3. Sven Keller (0.0)	3. Vincenzo Signorelli (2537)	3. Sven Keller (26.3)	3. Rolf Balz (16.2)
4. Vincenzo Signorelli (4585)	4. Daniel Wymann (2.1)	4. Roland Reinle (476)	4. Sven Keller (1.1)	4. Raphael Brunner (1.0)	4. Urs Wenzinger (0.0)	4. Rolf Hirt (2469)	4. Rolf Balz (23.0)	4. Patric Mattig (11.5)
5. Sven Keller (2719)	5. Sven Keller (1.9)	5. Sven Keller (219)	5. Vincenzo Signorelli (0.8)	5. Daniel Wymann (0.9)	5. Vincenzo Signorelli (0.0)	5. Alois Mühlebach (1078)	5. Vincenzo Signorelli (18.8)	5. Sven Keller (7.3)

3. Erkenntnisse zu Störmeldungen

3.1 Übersicht

In dieser Analyse werden die Störmeldungen der Anlage untersucht. Ziel ist es, die häufigsten Fehlerarten zu identifizieren sowie deren zeitliche und inhaltliche Verteilung besser zu verstehen.

Im Datensatz entspricht der Eventtyp „Störmeldungen“ den relevanten Fehlermeldungen der Anlage. Daher wird für die Beantwortung der Fragestellung ausschliesslich dieser Eventtyp berücksichtigt.

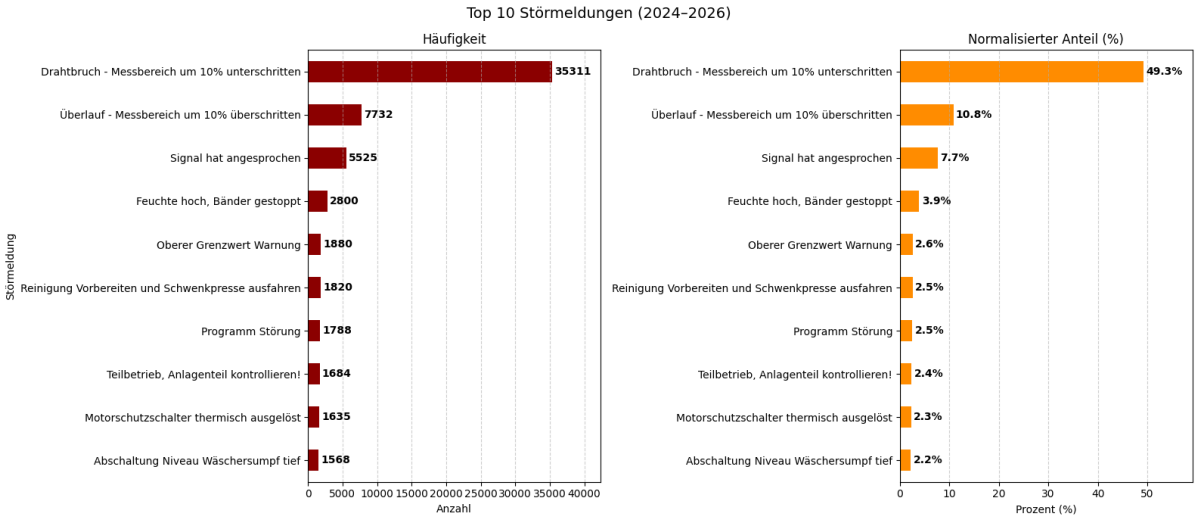
Bereits die ersten Auswertungen zeigen, dass die Störmeldungen sehr ungleich verteilt sind. Einzelne Meldungstypen treten deutlich häufiger auf als andere.

Die häufigste Störmeldung ist:

„Drahtbruch – Messbereich um 10% unterschritten“

Diese Meldung macht rund die Hälfte aller Störmeldungen aus. Damit stellt sie einen zentralen Bestandteil des gesamten Fehleraufkommens dar und ist für die weitere Analyse besonders relevant.

3.2 Top Störmeldungen (absolut und relativ)

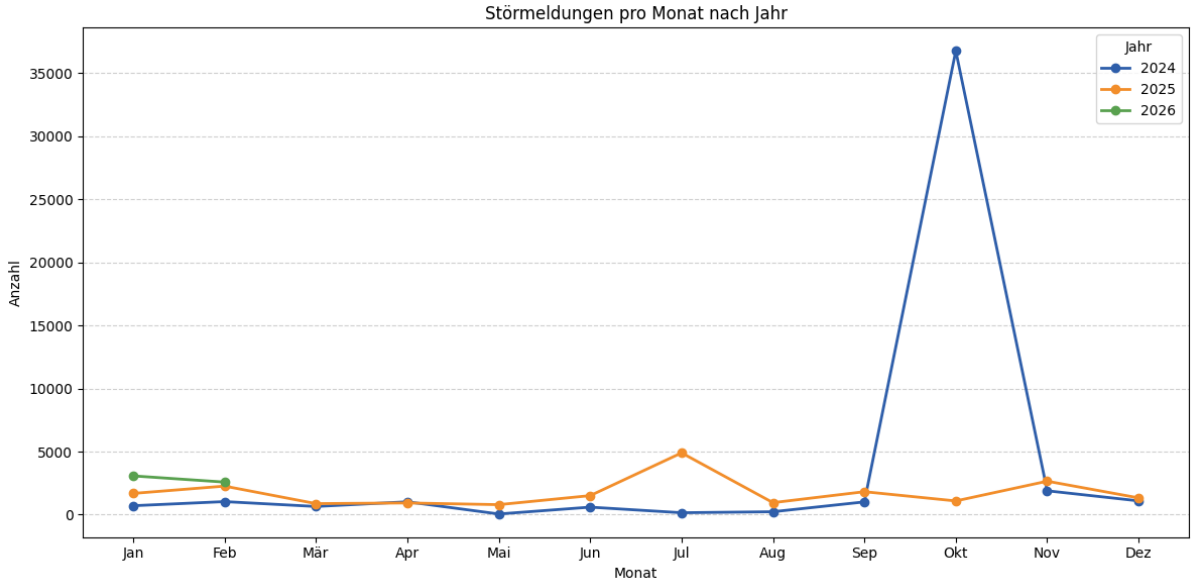


Der linke Teil des Plots zeigt die absoluten Häufigkeiten der zehn häufigsten Störmeldungen, während der rechte Teil deren prozentualen Anteil am Gesamtdatensatz darstellt.

Es ist erkennbar, dass die Meldung „Drahtbruch – Messbereich um 10% unterschritten“ mit grossem Abstand am häufigsten vorkommt. Danach folgt ein deutlicher Rückgang bei den weiteren Meldungen.

Diese Verteilung deutet darauf hin, dass ein kleiner Teil der Störmeldungen den Grossteil des gesamten Fehleraufkommens verursacht. Die Daten weisen somit eine stark konzentrierte Struktur auf.

3.3 Störmeldungen pro Monat



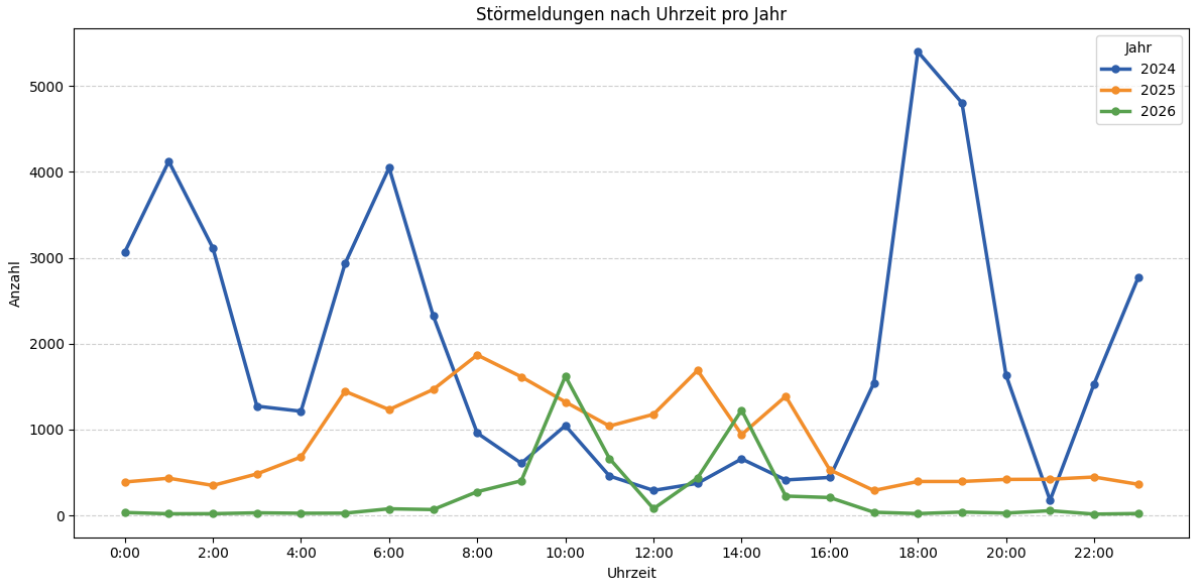
Die zeitliche Entwicklung der Störmeldungen zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Jahren.

Im Jahr 2024 ist ein aussergewöhnlich starker Anstieg im Oktober sichtbar. Die Anzahl der Meldungen liegt in diesem Monat deutlich über allen anderen Zeitpunkten. Ein solches Verhalten ist im restlichen Verlauf nicht zu beobachten.

Im Vergleich dazu verläuft das Jahr 2025 wesentlich gleichmässiger, mit einem moderaten Peak im Sommer. Die Werte im Jahr 2026 sind insgesamt niedriger, was vermutlich mit dem kürzeren Beobachtungszeitraum zusammenhängt.

Der starke Ausschlag im Oktober 2024 ist als Auffälligkeit zu betrachten und könnte auf ein technisches Problem oder eine spezielle Betriebssituation hinweisen.

3.4 Störmeldungen nach Uhrzeit

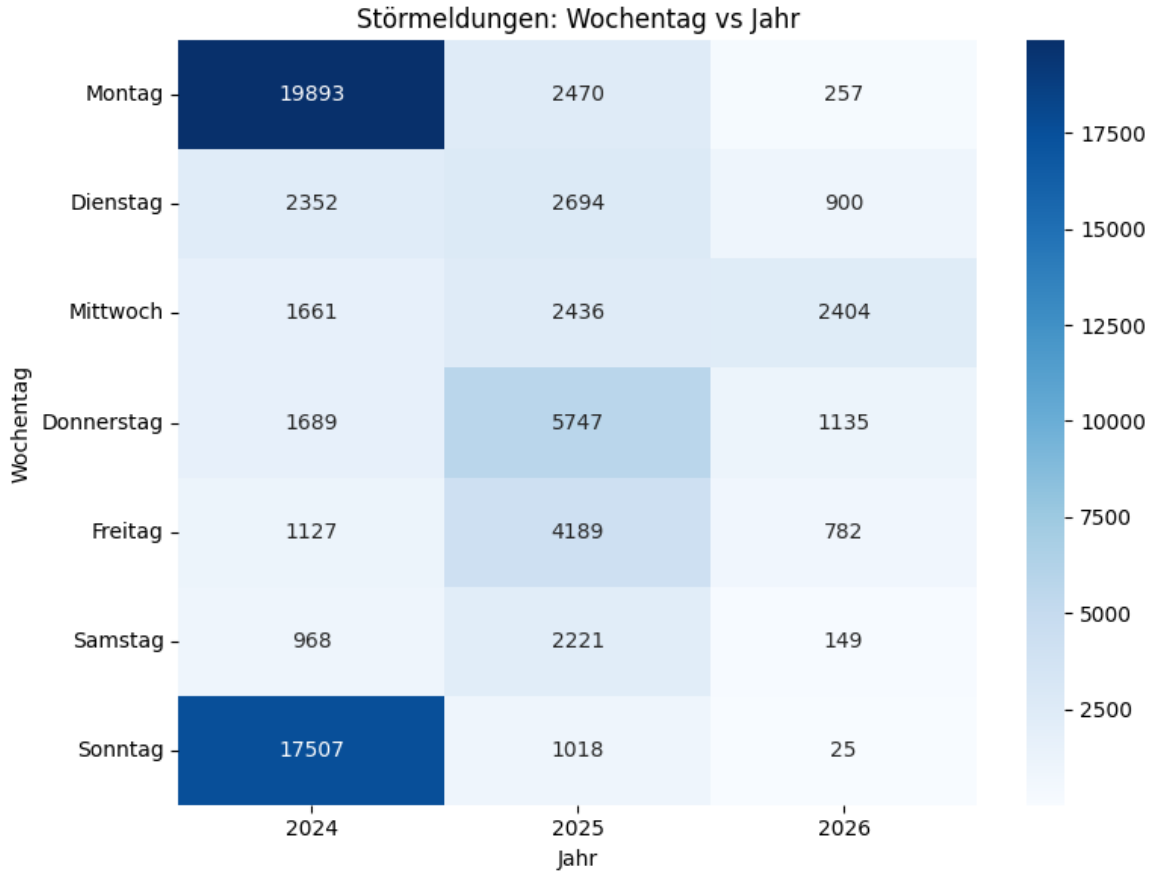


Die Analyse nach Uhrzeit zeigt, dass Störmeldungen nicht gleichmässig über den Tag verteilt auftreten.

Im Jahr 2024 sind insbesondere am Abend höhere Werte zu erkennen. Im Jahr 2025 verteilt sich das Auftreten der Störungen gleichmässiger über den Tag. Für 2026 sind aufgrund der geringeren Datenmenge weniger klare Muster sichtbar.

Diese Unterschiede deuten darauf hin, dass betriebliche Abläufe oder Auslastungen der Anlage einen Einfluss auf das Auftreten von Störungen haben.

3.5 Störmeldungen nach Wochentag und Jahr

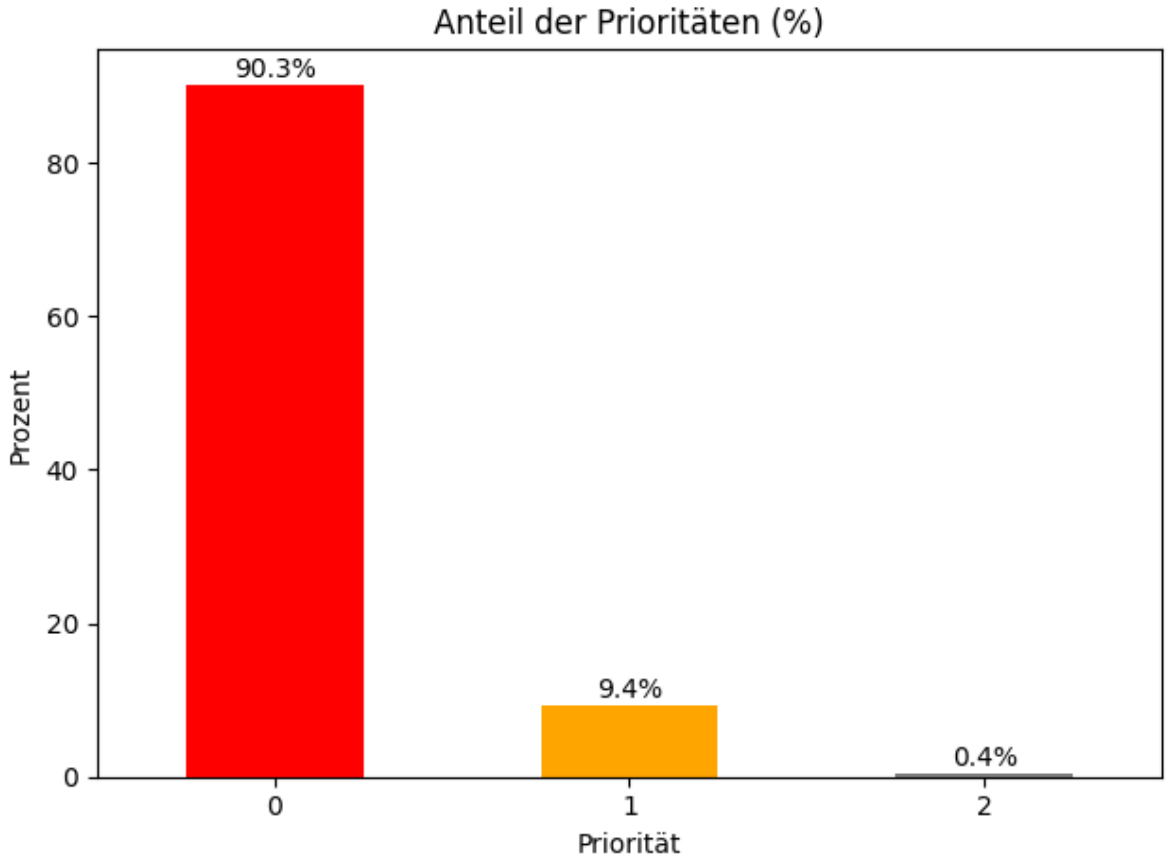


Die Heatmap zeigt die Verteilung der Störmeldungen über die Wochentage und Jahre hinweg.

Im Jahr 2024 treten besonders viele Meldungen am Montag und Sonntag auf. Im Jahr 2025 verlagert sich der Schwerpunkt innerhalb der Woche, wobei insbesondere der Donnerstag auffällt. Die Werte im Jahr 2026 sind insgesamt deutlich geringer und wirken im Vergleich etwas gleichmässiger verteilt, wobei dennoch Unterschiede zwischen den einzelnen Wochentagen bestehen.

Diese Muster können mit betrieblichen Abläufen zusammenhängen, beispielsweise mit dem Wiederanfahren der Anlage zu Wochenbeginn oder mit spezifischen Betriebszuständen am Wochenende.

3.6 Prioritätsverteilung

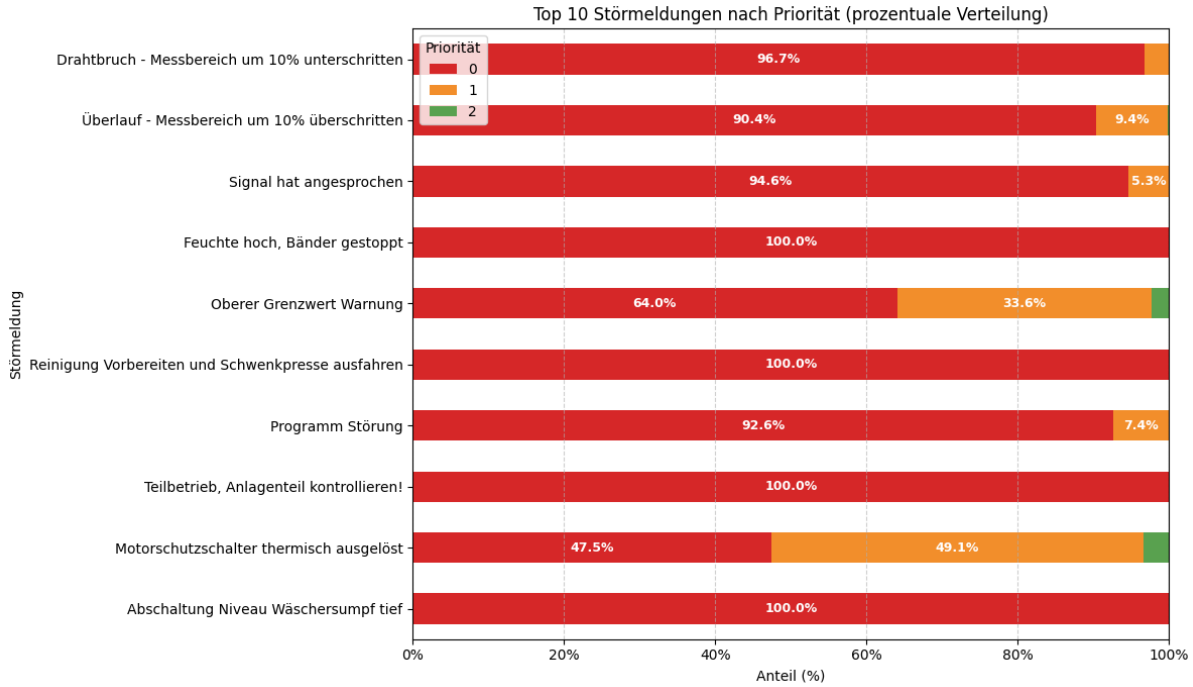


Die Auswertung der Prioritäten zeigt eine klare Dominanz von Priorität 0.

Rund 90% aller Störmeldungen sind dieser Kategorie zugeordnet. Priorität 1 macht einen deutlich kleineren Anteil aus, während Priorität 2 nur sehr selten vorkommt.

Dies deutet darauf hin, dass die meisten Störungen als wenig kritisch eingestuft werden.

3.7 Top Störmeldungen nach Priorität



Dieser Plot zeigt, wie sich die Prioritäten innerhalb der häufigsten Störmeldungen verteilen.

Es ist ersichtlich, dass viele Meldungen fast ausschliesslich aus Priorität 0 bestehen. Einige Meldungen weisen jedoch einen höheren Anteil an Priorität 1 auf. Dazu gehören insbesondere „Motorschutzschalter thermisch ausgelöst“ sowie „Oberer Grenzwert Warnung“.

Diese Unterschiede zeigen, dass nicht alle Störmeldungen gleich bewertet werden und gewisse Meldungstypen eine höhere Relevanz besitzen.

3.8 Fazit

Die Analyse zeigt, dass das Fehleraufkommen stark von wenigen Meldungstypen dominiert wird. Zudem lassen sich klare zeitliche Muster erkennen, sowohl über Monate als auch über Tageszeiten hinweg.

Der Grossteil der Meldungen weist eine niedrige Priorität auf, während nur wenige Ereignisse als kritisch einzustufen sind.

Besonders auffällig ist die Meldung „Drahtbruch – Messbereich um 10% unterschritten“, die einen erheblichen Anteil aller Störungen ausmacht.